

**DEPARTAMENTO CIENCIAS COMPUTACIONALES**

**Ingeniería de Software II**

# Manual de Usuario

## SistemaHorarios

Proyecto - III Corte

Docente: Diana Marcela Henao

20 de mayo de 2026

|                           |                                                                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Producto</b>           | Sistema de gestión y generación de horarios académicos                                  |
| <b>Backend</b>            | .NET 8 Web API + Entity Framework Core + SQLite                                         |
| <b>Frontend</b>           | Aplicación de escritorio WPF en C#                                                      |
| <b>Ambiente de prueba</b> | Windows 10/11, puerto backend <a href="http://localhost:5023">http://localhost:5023</a> |

## Contenido

|     |                                 |    |
|-----|---------------------------------|----|
| 1.  | Objetivo del manual .....       | 3  |
| 2.  | Ingreso al sistema .....        | 3  |
| 3.  | Panel principal .....           | 3  |
| 4.  | Gestión de materias .....       | 5  |
| 5.  | Plan académico y semestres..... | 6  |
| 6.  | Docentes y disponibilidad ..... | 7  |
| 7.  | Franjas horarias .....          | 8  |
| 8.  | Grupos académicos .....         | 8  |
| 9.  | Generación de horarios .....    | 9  |
| 10. | Consulta de horarios .....      | 10 |

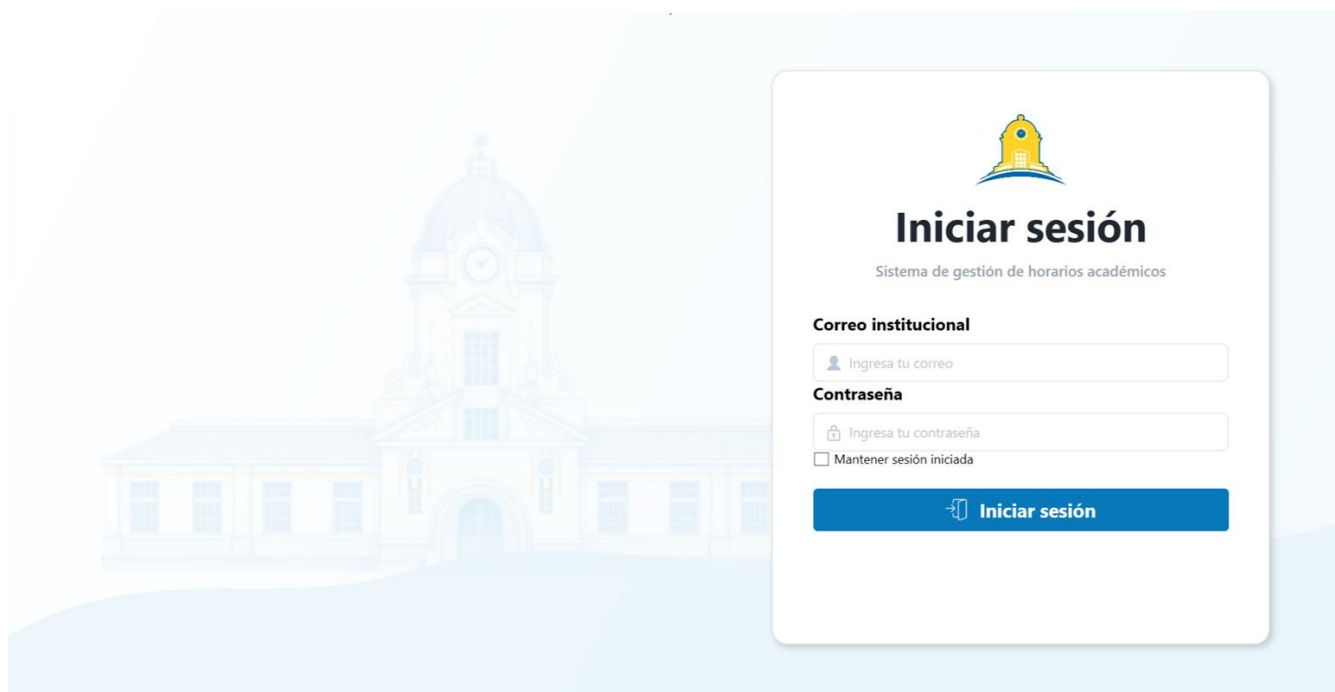
## 1. Objetivo del manual

Este manual explica el uso paso a paso del aplicativo SistemaHorarios desde la perspectiva del usuario final. Describe las acciones necesarias para iniciar sesión, cargar datos académicos, generar horarios y consultar resultados.

## 2. Ingreso al sistema

Abrir la aplicación de escritorio. En la pantalla de inicio de sesión, ingresar correo institucional y contraseña asignada por el administrador.

| Campo                | Descripción                                              |
|----------------------|----------------------------------------------------------|
| Correo institucional | Correo registrado para el usuario.                       |
| Contraseña           | Clave de acceso definida al registrar el usuario.        |
| Iniciar sesión       | Botón que valida credenciales y abre el panel principal. |



Si las credenciales son válidas, el sistema muestra el panel principal con las opciones permitidas según el rol.

## 3. Panel principal

El panel principal permite acceder a los módulos: materias, planes académicos, docentes, franjas

horarias, grupos y horarios.



**Sistema de gestión de horarios académicos**

Administrador ▼

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MANIZALES UAM VIGILADA MINEDUCACIÓN

AC Acreditación Institucional de ALTA CALIDAD

Materias 50

Usuarios 25

Grupos 12

Planes 4

**Últimos horarios generados**

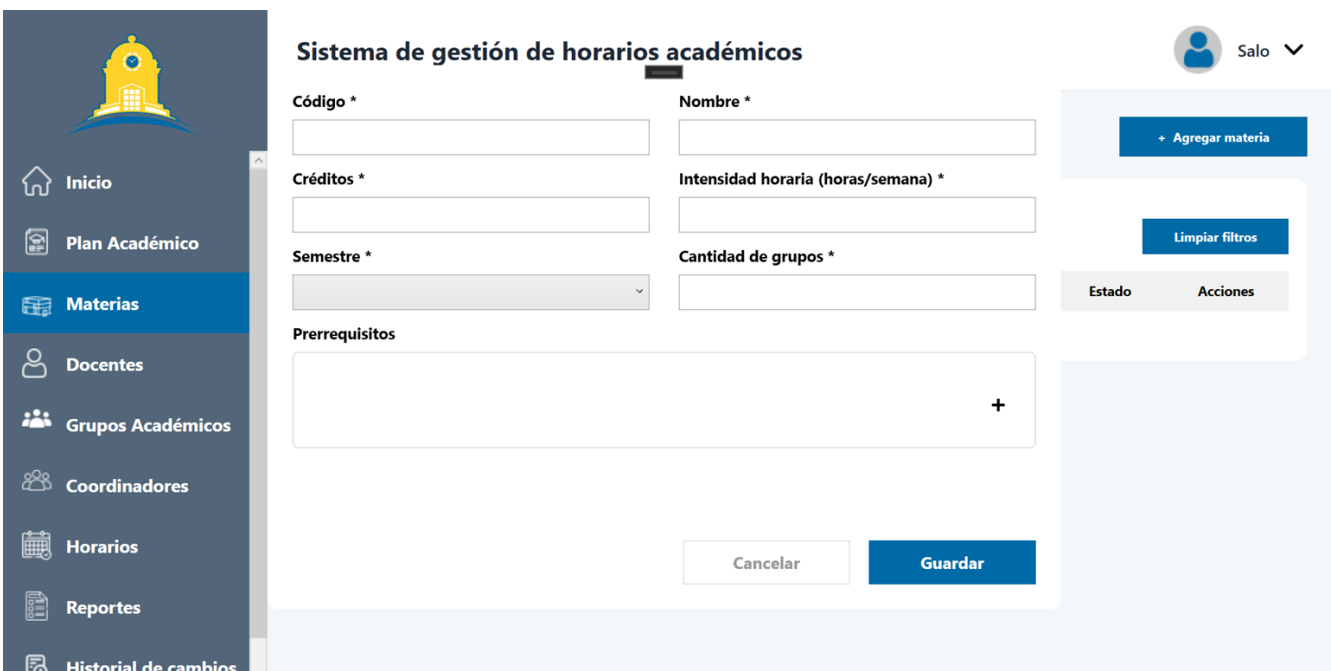
| Nombre          | Fecha      | Jornada  | Grupos | Semestre | Estado   |
|-----------------|------------|----------|--------|----------|----------|
| Horario_2026-01 | 27/04/2026 | Nocturna | 12     | 1        | Aprobado |
| Horario_2026-02 | 27/04/2026 | Diurna   | 48     | 2        | Aprobado |
| Horario_2026-03 | 27/04/2026 | Diurna   | 64     | 2        | Aprobado |

Las opciones visibles pueden variar dependiendo del rol del usuario.

## 4. Gestión de materias

Para crear una materia, ingresar al módulo Materias y seleccionar la opción Nuevo o Crear.

| Campo                      | Ejemplo            | Descripción                                  |
|----------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| Código                     | IS101              | Código único de la materia.                  |
| Nombre                     | Fundamentos de POO | Nombre académico de la materia.              |
| Créditos                   | 3                  | Créditos académicos.                         |
| Intensidad horaria semanal | 2                  | Horas semanales que se deben programar.      |
| Semestre                   | 1                  | Semestre sugerido de la materia.             |
| Estado                     | Activo             | Indica si puede usarse en planes y horarios. |

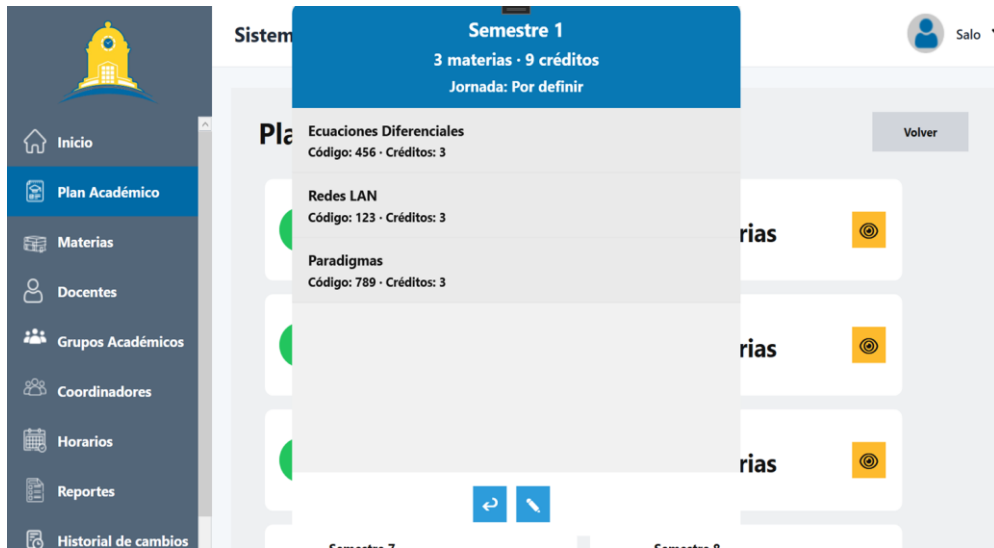


Después de guardar, verificar que la materia aparezca en la lista.

## 5. Plan académico y semestres

El plan académico organiza las materias por semestre. Para que la generación funcione, las materias deben estar agregadas al semestre correcto.

| Paso | Acción                                                                |
|------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1    | Crear plan académico con nombre, programa, año y estado.              |
| 2    | Abrir el detalle del plan.                                            |
| 3    | Crear el semestre correspondiente.                                    |
| 4    | Agregar las materias al semestre.                                     |
| 5    | Guardar y volver a abrir para verificar que las materias permanezcan. |



## 6. Docentes y disponibilidad

El docente debe existir, estar activo y tener materias asociadas para que pueda ser asignado automáticamente.

| Paso | Acción                                             |
|------|----------------------------------------------------|
| 1    | Crear docente con nombre, identificación y correo. |
| 2    | Seleccionar las materias que puede dictar.         |
| 3    | Guardar docente.                                   |
| 4    | Abrir disponibilidad del docente.                  |
| 5    | Registrar días y rangos horarios disponibles.      |

### Disponibilidad docente

Seleccione las franjas horarias disponibles

| Hora         | Lunes      | Martes     | Miércoles  | Jueves    | Viernes   | Sábado    |
|--------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 7:00 AM      | Disponible |            |            |           |           |           |
| 8:00 AM      |            |            | Disponible |           |           |           |
| 9:00 AM      |            | Disponible |            |           |           |           |
| 10:00 AM     |            |            |            |           |           |           |
| 11:00 AM     |            |            | Disponible |           |           |           |
| 12:00 - 2:00 | Bloqueado  | Bloqueado  | Bloqueado  | Bloqueado | Bloqueado | Bloqueado |
| 2:00 PM      |            |            |            |           |           |           |
| 3:00 PM      |            |            |            |           |           |           |
| 4:00 PM      | Disponible |            |            |           |           |           |

Cancelar

Guardar



Salo

Limpiar

Siguiente

Docente

Ejemplo de disponibilidad válida: Lunes de 06:00 a 12:00. Esta disponibilidad permite asignar franjas como Lunes 08:00 - 10:00.

## 7. Franjas horarias

Las franjas horarias son los bloques de clase que el sistema puede usar al generar horarios.

| Campo       | Ejemplo  |
|-------------|----------|
| Día         | Lunes    |
| Hora inicio | 08:00:00 |
| Hora fin    | 10:00:00 |
| Estado      | Activo   |

Nota: Una franja debe estar contenida dentro de la disponibilidad del docente para poder ser asignada.

## 8. Grupos académicos

El grupo académico representa el grupo de estudiantes para el cual se genera el horario.

| Campo              | Descripción                                    |
|--------------------|------------------------------------------------|
| Nombre             | Nombre visible del grupo.                      |
| Código             | Código único del grupo.                        |
| Plan académico     | Plan al que pertenece el grupo.                |
| Número de semestre | Semestre del plan usado para obtener materias. |
| Jornada            | Diurna o nocturna.                             |
| Plazas disponibles | Cantidad estimada de estudiantes.              |

### Nuevo grupo académico

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Nombre del grupo *        | Código *                 |
| <input type="text"/>      | <input type="text"/>     |
| Tipo de jornada *         | Materia *                |
| <input type="text"/>      | Ecuaciones Diferenciales |
| Estado *                  | Plazas disponibles *     |
| <input type="text"/>      | <input type="text"/>     |
| Plan académico *          | Semestre del plan *      |
| Plan Diurna 2026 - Diurna | 1                        |

Días: ☐ Lun ☐ Mar ☐ Mie ☐ Jue ☐ Vie ☐ Sab

## 9. Generación de horarios

Para generar un horario, seleccionar el grupo académico y presionar la opción Generar horario.

El sistema validará automáticamente:

- Materias del semestre del plan académico.
- Docentes asociados a esas materias.
- Disponibilidad docente compatible.
- Franjas horarias activas.
- Ausencia de cruces de docente y grupo.

## Sistema de gestión de horarios académicos



### Gestión de horarios

Consulta y administración de horarios generados

+ Generar horario

Buscar horario o grupo

Jornada

Todas

Estado

Todos

Limpiar filtros

Resultado esperado: el sistema muestra un mensaje indicando cuántos bloques fueron generados y, si aplica, advertencias sobre materias sin docente o sin disponibilidad.

## 10. Consulta de horarios

Después de generar el horario, ingresar al módulo Horarios para consultar los bloques creados.

| Dato visible      | Descripción                          |
|-------------------|--------------------------------------|
| Grupo             | Grupo académico asociado.            |
| Materia           | Materia programada.                  |
| Docente           | Docente asignado.                    |
| Día               | Día de la clase.                     |
| Hora inicio / fin | Rango horario asignado.              |
| Observación       | Información adicional de generación. |



## 11. Preguntas frecuentes

| Situación                                  | Solución recomendada                                                                                        |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No puedo iniciar sesión.                   | Verifique correo, contraseña y que el backend esté encendido.                                               |
| No aparecen materias para agregar al plan. | Primero cree materias activas en el módulo Materias.                                                        |
| No puedo generar horario.                  | Revise que existan materias en el semestre, docentes asociados, disponibilidad y franjas activas.           |
| El horario sale vacío.                     | Puede faltar disponibilidad compatible o docentes asociados a las materias.                                 |
| El sistema muestra Forbidden.              | El usuario no tiene permisos o debe cerrar sesión e iniciar nuevamente.                                     |
| Las materias no se guardan en el semestre. | Verifique que se esté usando el IdSemestrePlan correcto y que el backend responda éxito.                    |
| Hay demasiados horarios.                   | Notifique al administrador para revisar intensidades horarias, franjas duplicadas o regeneración acumulada. |



## Sistema Horarios | Manual de Usuario